Machine Translated by Google

IMF 직원 문서 Vol.
56, No. 2 및
2009 국제 통화 기금

엔 캐리 트레이드와 서브프라임 위기

핫토리 마사즈미와 현송신

엔 캐리 트레이드는 전통적으로 좁은 의미에서는 순전히 외환 거래로 간주되어 왔습니다. 본 논문에서는 캐리 트레이드가 글로벌 신용 상황이라는 더 넓은 맥락에서 보아야 한다고 주장합니다. 우리는 일본 이외의 지역에서 사용하기 위해 전달되는 엔화 자금의 규모가 미국 중개인-딜러 대차대조표 규모의 변동에 반영된다는 것을 보여줍니다.

통화 간 단기 금리 차이는 캐리 트레이드 발생을 설명하는 데 도움이 되며, VIX 지수에서 제공하는 내재 주식 위험 측정도 마찬가지입니다. 따라서 미국의 신용 상황 악화와 2007~2008년 신용 위기 초기 단계의 엔화 대비 달러 약세는 동전의 양면으로 볼 수 있습니다. 두 가지 모두 미국 금융 부문의 부채 축소의 결과로 볼 수 있습니다.

[JEL F31, F32, F33]
IMF 직원 문서(2009) 56, 384–409. doi:10.1057/imfsp.2009.2; 2009년 3월
24일 온라인 출판

서브프라임 부문에서 시작된 신용조건 강화

2007년 여름 미국 모기지 신용 시장은 미국의 대외 조정에 영향을 미쳤습니다. 이후 몇 달 동안 신용 위기가 전개되면서 신용 시장의 약세는 미국 달러의 눈에 띄는 약세를 동반했으며, 단기 환율 변동은 신용 시장의 전반적인 상황을 밀접하게 반영했습니다.

핫토리 마사즈미(Masazumi Hattori)는 일본은행 통화경제연구소 소장이자 수석 경제학자, 경제부 부소장이다. 신현송 프린스턴대학교 경제학과 교수. 저자들은 Tam Bayoumi, Bob Flood, Kazuo Fukuda, Dick Herring, Isao Hishikawa, Wataru Takahashi 및 심판에게 제안을 해주신 것에 감사드리며, 격려와 지원을 해주신 Tobias Adrian에게 감사드립니다.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

당시 금융 언론1은 외국 채권자들이 대출을 줄이거나 더 높은 보험료를 요구함으로써 미국 차용인(금융 중개인 포함)의 신용도 악화에 대한 노출을 줄이려고 했던 미국에 대한 집단적 '마진 콜'을 언급했습니다. 잠재적 손실을 보상합니다.2 본 논문의 목적은 외부 조정의 한 구성 요소, 즉 소위 엔 캐리 트레이드의 청산을 조사하는 것입니다. 캐리 트레이드는 고금리 통화 구매 자금을 조달하기 위해 저금리 통화를 차입

하는 것, 즉 상당한 선도 프리미엄이 붙은 통화를 선도 매도하는 것을 의미합니다. 특히 '엔 캐리 트레이드'는 일본의 저금리 기간이 장기화되면서 지난 10년 이상 동안 화제가 되어 왔습니다.

캐리 트레이드는 순전히 환율 변동에 대한 베팅으로만 묘사되는 경우가 많지만, 캐리 트레이드의 중요성은 외환 시장의 범위를 훨씬 뛰어넘습니다. 캐리 트레이드의 더 넓은 의미를 이해하는 열쇠는 관련 금융 중개자의 대차대조표를 연동하여 금융 시스템을 통해 레버리지 베팅의 흔적을 추적하는 것입니다. 그림 1에 나와 있는 예를 들어보십시오. 서브프라임 모기지 증권에서 투기적 레버리지 포지션을 취하고자 하는 헤지펀드는 프라임 브로커로부터 자금을 조달해야 합니다. 그림 1에서 프라임 브로커는 월스트리트 투자 은행으로 묘사되어 있지만 이 시나리오는 취리히, 프랑크푸르트, 런던 또는 파리에 본사를 둔 은행으로부터 자금을 조달하는 런던에서 운영되는 헤지 펀드에도 동일하게 적용될 수 있습니다. 프라임 브로커 역시 레버리지 기관입니다. 투자 은행은 일반적으로 25~30배의 레버리지를 사용합니다. 헤지펀드에 대한 대출금은 다른 사람으로부터 차입하여 조달해야 합니다. 그러면 누가 프라임 브로커에게 대출을 해주고 이율은 얼마나 됩니까?

월스트리트 은행이 뉴욕에서 달러를 빌리면 단기 미국 달러 은행 간 금리와 밀접하게 연결된 금리를 지불하게 됩니다. 그러나 도쿄에서 일본 엔으로 빌리면 훨씬 낮은 엔화 환율로 빌릴 수 있습니다. 전 세계에 진출한 은행은 도쿄 지점을 통해 엔화를 빌릴 수 있습니다. 일본에서 엔화를 빌린 투자 은행은 헤지펀드 고객과 같은 다른 사용자에게 엔화 자금을 재활용하거나 자체 용도(예: 자체 모기지 자산 보유 자금 조달 등)를 위해 은행 장부에 보관할 수 있습니다.

그림 1에서 월스트리트 은행의 도쿄 사무소는 일본 은행에 대해 엔 부채를 갖고 있지만 뉴욕 본사에 대해서는 엔 자산을 보유하고 있습니다. 월스트리트 은행의 일본 사무소가 본사에 대출한 금액은 '인터오피스' 계정에 기록됩니다. 은행간 부채(마지막 링크)를 보면 총 엔화 부채에 대한 어느 정도 알 수 있지만, 사무실 간 계정(두 번째 링크)을 보면 엔화 부채가 얼마나 되는지 알 수 있습니다.

---

[1] ''부채 계산: 미국이 마진 콜을 받았습니다'' Wall Street Journal, 2008년 3월 14일.

[2] Brunnermeier(2008); BIS(2008); IMF(2008); 그리고 Greenlaw 외(2008) 2007~08년 신용 위기의 연대기.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

그림 1. 대차대조표 추적

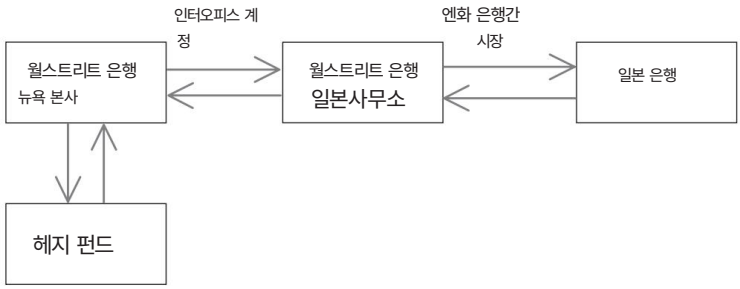
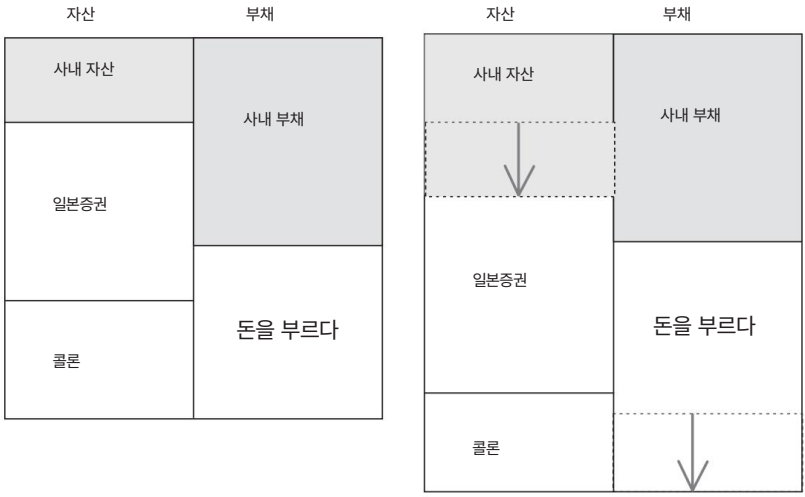


그림 2. 인터오피스 자산



참고: 외국 은행이 일본 외에서 사용하기 위한 엔화 자금의 채널링은 순 내부 자산의 확대 측면에서 외국 은행의 도쿄 사무소 대차대조표에 반영됩니다.

엔화 부채는 일본 이외의 활동에 자금을 조달하는 데 사용됩니다. 엔화 자금을 일본 이외의 지역에서 사용하기 위한 뚜렷한 징후는 엔은행간 시장에서 외국은행의 대규모 엔화 부채와 사무실 간 계정에서 외국은행의 대규모 순자산이 결합된다는 점입니다.

이는 엔화 자금이 일본 국외에서 사용되는 경우 대규모 엔화 차입과 이 엔화 자금을 일본 국외 기관에 대출하는 과정이 결합되기 때문입니다.

그림 2는 글로벌 은행 일본 지사의 대차대조표를 통한 추적을 보여줍니다. 왼쪽 패널에는 일본 사무실의 초기 양식화된 대차대조표가 표시됩니다. 일본 지사는 다음과 같은 다양한 자산을 보유하고 있습니다.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

일본 증권 및 일본 기업에 대한 대출('콜 론'') - 일부는 엔 은행간 시장에서 현지 차입('콜 머니')을 통해 보유 자산에 자금을 조달하고, 일부는 사무실 간 부채를 통해 본사에서 자금을 조달하여 보유 자산에 자금을 조달합니다. . 왼쪽 패널의 순 사내 계정(사내 자산 - 사내 부채)은 음수입니다. 이는 글로벌 은행이 일본 자산에 대해 순매수 포지션을 보유하고 있음을 의미합니다.

그림 2의 오른쪽 패널은 사무실 간 계좌를 통해 글로벌 은행 본점으로 엔화 자금이 유입되는 현상이 증가한 것을 보여줍니다. 일본사무소는 엔화를 더 차입(콜머니 증액)한 뒤, 그 수익금을 사무소간 자산증가를 통해 본사에 빌려준다.

따라서 도쿄에 있는 외국은행의 내부 계좌 변동은 2007년과 2008년의 신용시장 사건을 파악할 수 있는 창을 제공합니다.
일본에 있는 외국은행의 사무실간 계좌는 일본은행이 공시합니다. 사내 계정에 대한 연구는 몇 가지 통찰력을 제공합니다.

첫째, 아래에서 살펴보겠지만, 외국 은행들은 일반적으로 일본 자산에 대해 순매수 포지션을 유지하는 외국 은행들과 일치하는 마이너스(-) 지사간 순자산을 유지해 왔습니다. 그러나 2007년 신용위기가 시작되기 전까지 외국은행의 엔화부채가 급증하면서 외국은행의 사내지간계정 순증액이 유례없이 증가했다. 이러한 포지션은 외국은행이 일본 자산에 대해 순매도 포지션을 유지하는 것과 같습니다. 이러한 순매도포지션은 신용위기의 초기 단계와 동시에 2007년 8월에 급격히 해소되었으며, 신용위기가 2007년 후반기와 2008년으로 접어들면서 더욱 감소했습니다.

우리는 엔화 자금이 일본 밖으로 빠져나간 시기가 금융중개 대차대조표의 급속한 성장과 일치한다는 것을 아래에서 보여줍니다. 미국 데이터를 사용하여 우리는 미국 보안 브로커 딜러 부문(주요 투자 은행 포함)의 총 자산 증가가 순 사내 계정 규모의 변화와 밀접한 관련이 있음을 보여줍니다.

런던 회사 Markit이 제공하는 ABX 지수와 같은 서브프라임 모기지 가격에 대한 프록시를 추적함으로써3 더 넓은 서브프라임 위기의 맥락에서 사무실 간 계좌의 역전을 고려하는 것이 가능합니다. 우리는 서브프라임 모기지에서 담보된 모기지 증권의 급격한 가격 하락이 순 사내 계정의 변동에 반영된다는 것을 아래에서 보여줍니다. 이런 점에서 신용위기와 금융중개기관의 대외조정은 동전의 양면이라고 볼 수 있다. 이는 둘 다 금융 중개자와 헤지펀드 고객의 부채 축소를 나타냅니다.

우리는 또한 여러 가지 관련 질문을 검토합니다. 미국 1차 딜러 대차대조표의 변동에 대한 Adrian and Shin(2007)에서 발견된 바와 같이, 순 내부 계좌 규모의 변동은 내재된 VIX 지수로 측정된 전반적인 위험 성향 상태와 관련이 있음을 발견했습니다.

3 해당 지수는 www.markit.com에서 확인할 수 있습니다.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

더 넓은 미국 주식 시장의 변동성. 외국은행의 엔화부채가 큰 시기는 VIX 지수가 낮은 시기이기도 하다. 이 사실은 최근 몇 년간 주요 글로벌 주식 지수가 엔 대비 고수익 통화의 환율과 밀접하게 연계되어 있었던 이유에 대한 단서를 제공합니다.

또한, 엔화 익일 요금과 선진국의 익일 요금 요약 측정치 간의 차이가 순 사내 계정의 전체 규모를 밀접하게 반영한다는 사실을 발견했습니다. 외국 익일 환율이 일본 익일 환율에 비해 높을 때 엔화 부채가 높습니다.

반대로 외국 익일 금리가 일본 금리에 가까우면 외국 은행의 엔화 부채가 낮아집니다. 2002년부터 2005년까지 역사적으로 미국 금리가 낮았던 기간 동안 외국 은행들은 낮은 엔화 부채를 유지했는데, 이는 그들이 엔화 시장을 이용하지 않고도 미국 달러를 차입함으로써 자금 수요를 충족할 수 있음을 시사합니다. 실제로 VIX와 금리 차이가 함께 회귀 변수로 나타나는 회귀 분석에서는 둘 다 매우 중요하며 이는 동일한 기본 현상에 대한 두 개의 창임을 시사합니다.

우리의 연구 결과는 통화 정책에 대한 잠재적으로 중요한 교훈을 담고 있습니다. 통화정책은 주로 국내 거시경제 상황을 염두에 두고 시행되지만, 글로벌 통화정책의 파급효과(spillover)는 불가피하다. 최근 몇 년간 공식적인 인플레이션 목표 설정이 도입되고 중앙은행의 미래 조치에 대한 시장 기대치를 관리하는 데 더 중점을 두게 되면서 그 자체로 중요한 가격 변수인 단기 금리에 대한 관심이 멀어졌습니다. 우리의 연구 결과는 단기 금리와 대차대조표 규모가 통화 정책 수행에 있어 그 자체로 중요할 수 있음을 시사합니다.

본 논문은 외부 잔액과 금융 중개기관의 대차대조표 조정을 연결하는 분석 프레임워크의 개요로 시작됩니다. 그런 다음 사무실 간 계정의 변동을 차트로 표시하고 사무실 간 계정과 서브프라임 모기지 자산 간의 관계를 강조합니다. 우리는 순 사내계정의 변동이 VIX 지수로 측정된 위험 선호도와 어떤 관련이 있는지, 그리고 그것이 해외 익일 금리와 엔 이자율 간의 차이와 어떤 관련이 있는지 조사합니다. 우리는 캐리 트레이드의 청산이 어떻게 서브프라임 모기지 가격 하락으로 반영되었는지를 보여줌으로써 달러와 서브프라임이 같은 동전의 양면이라는 주요 가설에 무게를 더하는 것으로 결론을 내립니다. 둘 다 금융 부채 축소의 징후입니다. 중개자.

I. 대차대조표 관점 최근 몇 년간 미국이

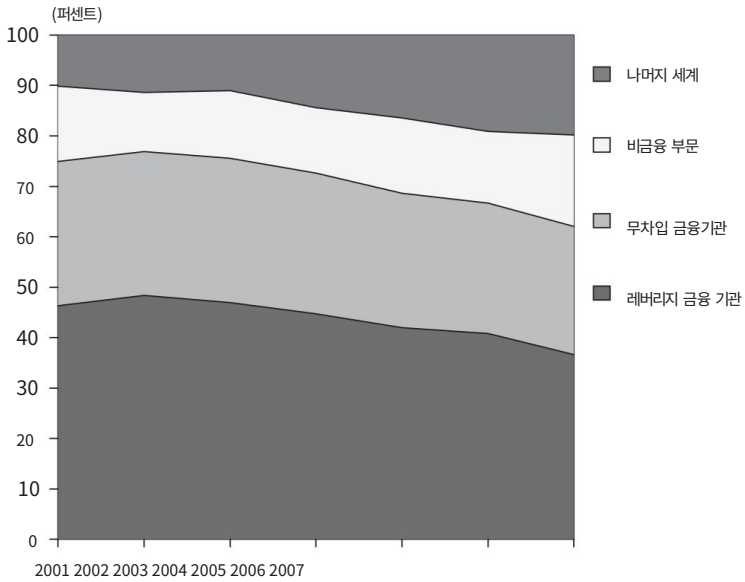
어떻게 경상수지 적자를 그토록 쉽게 충당할 수 있었는지에 대한 설명이 많이 제시되어 왔습니다.

한 가지 설명은 미국의 더 높은 생산성 증가와 더 강력한 펀더멘털로 인해 미국 자산의 수익률이 더 높다는 것입니다.
그러나 Balakrishnan, Bayoumi 및 Tulin의 논문에서 언급된 바와 같이

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

그림 3. 미국 기관 및 GSE 담보 증권 보유



출처: 자금 흐름, 표 L.210, 연방준비은행.
참고: 이 그림은 다양한 보유자 유형별 미국 기관 및 GSE 담보 증권 보유를 나타냅니다.

특별 섹션에서 예상되는 더 높은 수익률에 의존하는 설명은 한 가지 주요 사실, 즉 경상 수지 적자 자금의 대부분이 부채 청구, 특히 미국 정부가 발행한 모기지 담보 증권의 형태로 이루어졌다는 사실에 위배됩니다. Fannie Mae 및 Freddie Mac과 같은 후원 기업(GSE).

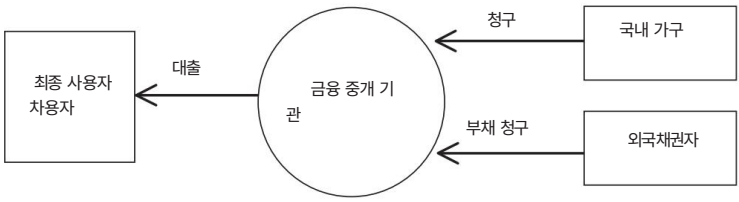
그림 3은 2001년 말부터 2007년 말까지 다양한 보유자 계층의 미국 기관 및 GSE 담보 증권 보유 비율을 표시합니다. 데이터는 미국 자금 흐름 계정에서 가져왔습니다(표 L.210). 눈에 띄는 특징은 '기타 국가' 범주의 보유가 증가했다는 점이며, 이는 대부분 외국 중앙은행이나 기타 공식 보유자가 차지합니다. '나머지 세계'의 보유액은 2001년 말 5,040억 달러에서 2007년 말 1조 5,400억 달러로 3배 이상 증가했습니다. 부채 청구는 잠재적으로 더 높은 수익의 상승 여력에 거의 노출되지 않기 때문에 다음과 같은 설명에 의존합니다. 미래의 더 높은 수익은 사실에 만족하지 않습니다.

대안적인 관점은 금융 중개자 자체의 행동에 초점을 맞추고 측정된 위험의 변화에 대한 중개자의 위험 선호도가 어떻게 증가하고 감소하는지가 외부 조정을 설명할 수 있는 방법을 도표화하는 것입니다. Adrian과 Shin(2007)은 금융중개 대차대조표의 경기순응적 성격과 금융주기 증폭에서의 역할을 강조했습니다. 변동하는 위험의 영향을 설명할 수 있습니다.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

그림 4. 양식화된 금융 시스템



참고: 그림은 금융 중개기관이 국내 청구인이나 외국 채권자로부터 자금을 조달하여 최종 사용자 차용자에게 대출하는 양식화된 금융 시스템을 보여줍니다.

Shin(2008)의 프레임워크를 수정하여 간단한 예를 통해 식욕을 나타냅니다. 프레임워크는 그림 4에 설명된 양식화된 금융 시스템을 기반으로 합니다.

금융 시스템은 4개 부문으로 구성됩니다. 최종 사용자 차용자는 모기지 자금을 공급하기 위해 금융 중개 기관에 의존하는 미국 가구입니다. 자금은 궁극적으로 두 가지 출처, 즉 금융 중개 기관에 대한 지분 및 부채 청구권을 보유한 국내 가계와 금융 중개 기관에 대한 부채 청구권을 보유한 외국 채권자로부터 나옵니다.

편의상 '은행'이라고 부르는 차입 금융 중개자가 있지만 원칙적으로는 브로커 딜러 및 증권화 과정에 관련된 기타 기관과 같은 중개자를 포함합니다. 은행은 iA{1,y, n}으로 색인화됩니다. 국내 채권 보유자와 외국 채권자가 함께 모여 섹터 n + 1로 표시됩니다.

yi 는 은행 i가 최종 사용자에게 제공한 대출의 시장 가치를 나타냅니다 . 금융중개기관은 서로에 대한 청구권도 갖고 있습니다. 은행 i의 부채 중 pij 비율이 은행 j가 보유하고 있다고 가정합니다 . 비율 pi n + 1은 국내 비은행 채권 보유자와 외국 채권 보유자로 구성된 부문 n + 1에 의해 유지됩니다. 은행 i 부채의 시장 가치를 xi 로 표시하면 은행 i 자산의 시장 가치를 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

ai ¼ yi þX xjpji:

그런 다음 은행 i의 총 부채는 자기자본과 부채의 합으로 제공됩니다.

ei þ xi:

은행 i의 레버리지를 li로 표시합니다. 여기서 레버리지는 비율로 정의됩니다.
총자산 대비 자기자본 비율입니다. 그건

$$\frac{\text{총액 자산}}{\text{아이 시}} \text{ ¼ 리: (1Þ}$$

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

그런 다음 di ¼ 1(1/li) 에 대해 다음을 얻습니다.

xi ¼ 디 이 þX

xjpji !

딥1i

¼ diyi þ ½ x1 xn 2 ⋮ 삼 ð2Þ

4 딥니 5:

x ¼ [x1yxn], y ¼ [y1yyn], 그리고

d1

D ¼ 2 ⋮ 삼 (3Þ

4 DN 5:

그런 다음 방정식 (2)를 벡터 형식으로 다음과 같이 작성할 수 있습니다.

x ¼ yD þ xPD:

x에 대해 풀고,

x ¼ yDð l PD Þ ¼ 1

2 삼

yDðI þ PD þ ðPDÞ þ ðPDÞ þ Þ: ð4Þ

행렬 PD는 다음과 같이 주어진다.

d2p12 dnp1n

2 0d1p21 0 dnp2n 삼

PD ¼ ⋮ ⋮ (5Þ

4 d1pn1 d2pn2 0 5

방정식 (4)의 무한 계열은 PD 합의 행이 다음으로 수렴됩니다.
숫자는 엄격하게 1보다 작습니다. 따라서 역(IPD)은 [1] 잘 정의되어 있습니다.

방정식 (4)는 모든 자산의 대차대조표 동일성을 다시 작성한 것입니다.
시스템의 금융 중개자. 그러나 방정식 (4)가 주어질 수 있습니다
다음과 같이 은행의 레버리지 선택을 모델링하면 경험적 내용을 얻을 수 있습니다.
대각선 행렬 D. 레버리지는 은행이 측정한 리스크에 따라 결정됩니다.
자산 포트폴리오에

위험에 따른 가치

은행 i의 경우 액면가 대비 신뢰도 c의 위험 가치

자산 ai는 다음과 같은 음수가 아닌 가장 작은 숫자 V로 정의됩니다.

Prð ioia^ioai V 1 씨;

여기서 a i는 미래 최종일에 은행 i 자산의 실현 가치입니다.
즉 위험가치 V는 '거의 최악'이라고 볼 수 있다.
'대략 최악의 경우'는 은행이 입을 수 있는 손실'을 의미한다.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

이보다 더 나쁜 것은 대략 최악의 경우가 일부 벤치마크 1c보다 낮은 확률로 발생하도록 정의되었습니다.

위험에 따른 가치(value-at-risk) 개념은 금융 기관의 위험 관리 업무에 널리 채택되었습니다. 주요 은행의 연례 보고서와 규제 서류는 위험 가치 추정치에 대한 논의에 상당한 부분을 할애합니다. 더욱이, 위험가치(value-at-risk)는 1996년 바젤 협정의 시장 위험 개정안 이후 자본에 대한 규제 체계와 바젤 II 규정에 채택되었습니다. 위험 가치가 은행과 채권자 간의 계약 문제의 결과로 나타나는 미시 경제 모델에 대해서는 Adrian과 Shin(2008b)을 참조하십시오.

레버리지 결정

위험 관리는 은행의 레버리지와 밀접하게 연관되어 있습니다. 은행이 시장자본 ei가 위험가치와 동일하게 설정되도록 대차대조표를 조정하는 것을 목표로 한다고 가정해 보겠습니다 . '경제 자본'이라는 용어는 때때로 은행의 위험 가치와 같은 의미로 사용됩니다.

특히 흥미로운 점은 기초 최종 사용자 대출의 신용도 개선이 레버리지와 부채에 미치는 비교 통계적 효과입니다.
특히, 최종 사용자에 대한 대출의 신용 품질 향상과 관련된 상환의 1차 확률론적 지배력 변화를 고려하십시오. 최종 사용자에 대한 대출의 시장 가치 {yi} 에 대한 직접적인 효과는 즉각적이지만 n개 은행이 발행한 부채의 시장 가치 {xi} 에 대한 간접적인 효과도 있습니다. 이는 은행의 부채가 자산을 담보로 하는 약속이기 때문에 은행i의 부채의 시장가치가 자산가치만큼 증가하고 있다는 사실에 따른 것이다(Shin, 2008).

최종 사용자에 대한 대출과 관련된 상환 밀도의 1차 확률론적 지배력 변화의 전반적인 효과는 은행의 가능한 자산 가치 실현도 1차 확률론적 지배력 감각에서 이동한다는 것입니다.4 그림 5는 비교 통계를 보여줍니다. 효과. 이전과 마찬가지로 ai 는 Bank i 자산의 액면가입니다. 초기에 실현된 자산에 대한 확률 밀도는 자산의 시장 가치가 ai 이고 위험 가치는 초기 시장 자산 ei로 제공됩니다. 상환 밀도의 1차 확률론적 지배력 이동 이후에는 최종 사용자 대출을 통해 직접적으로 그리고 다른 은행의 대차대조표 강화를 통해 간접적으로 가능한 자산 가치 실현에 대한 밀도의 1차 확률론적 지배력 이동이 관련됩니다. . 그림 5는 변화를 보여줍니다. 경제적 자본은 감소하지만 자본의 시장 가치는 e0 으로 증가합니다 . 이전 밀도 아래 aiei 왼쪽에 있는 밀도 아래의 면적은 새로운 밀도 아래에서 aiV0 왼쪽에 있는 면적과 같아야 하므로 V0 oei가 있습니다 .

자산의 새로운 시장 가치는 ai 에 의해 은행의 위험 가치 V0 ^{0},
에 부여됩니다. ,
^{0},

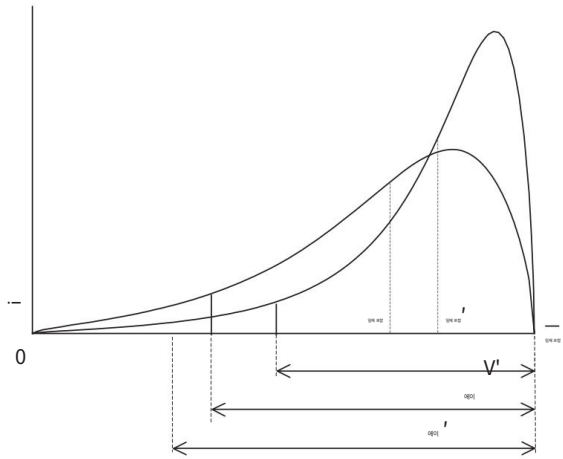
따라서 전환 후 시장 자산 e0는 위험 가치 V0 로 제공되는 경제 자본을 초과합니다 . 따라서 은행은 레버리지를 상향 조정하여 자본이 다시 한 번 새로운 (낮은) 위험 가치와 일치하도록 노력합니다. 은행

[4] 자세한 분석 내용은 Shin(2008)을 참고하라.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

그림 5. 신용위험 감소 효과



참고: 신용 위험 감소는 ei 에 대한 자기자본의 시장 가치 증가로 이어집니다. 0 그리 V0 에 대한 위험 가치의 감소 , 고 ei 0 >V0 가 되도록 합니다 . 그러면 은행 i는 자기자본이 위험 가치와 동일했던 초기 시점에 비해 잉여 자본을 갖게 됩니다.

부채의 액면가를 높여 대차대조표를 확대합니다. 이 메커니즘은 '내려가는 도중'' 정반대로 작동합니다. 대차대조표 변경에 대한 개별 은행의 조치는 해당 부문 전체에 총체적인

영향을 미칩니다. 부문 전체로서 금융중개기관의 대차대조표 증가는 국내 채권자나 외국 채권자로부터의 차입 증가를 통해 달성됩니다. 따라서 증가된 금융중개 대차대조표의 일부는 외국 채권자로부터의 차입 확대를 통해 조달될 것입니다. 따라서 외국 채권자로부터의 차입 확대를 통한 외부 조정은 그러한 확장을 달성하는 데 필요한 자금 조달의 중요한 구성 요소가 될 것입니다.

특히, 그림 4의 국내 채권 보유자가 이미 주택저당증권 예탁 및 보유를 통해 금융중개 부문에 많은 헌신을 하고 있다면, 대부분의 조정은 외국 채권자의 헌신 강화를 통해 이루어져야 할 것입니다. 외국 청구권 보유자가 지분이 아닌 부채 청구권을 보유하는 이유도 주목하십시오. 금융 중개 대차대조표의 확대 확대는 레버리지를 높이기 위한 것입니다. 즉, 위험에 처한 총 가치를 시장 자산과 동일시하는 수준으로 자산을 늘리려는 것입니다. 따라서 금융중개기관이 조달하는 것은 자기자본이 아니라 부채이다. 우리 모델의 이러한 특징은 이번 특집호에서 Balakrishnan, Bayoumi 및 Tulin이 논의한 미국 경상 수지 적자 자금 조달의 대부분이 자기자본보다는 부채로 충족되었다는 사실을 설명합니다.

마지막으로 우리는 프레임워크의 또 다른 결과를 주목합니다. 자산 가격 호황(특히 주택 호황)과 경상수지 적자가 동반됩니다.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

손. 이는 둘 다 금융 중개 부문의 급속한 레버리지 활용을 반영합니다. 이제부터 미국 주택시장이 하락함에 따라 미국 경상수지 적자도 반전될 것으로 예상됩니다.

II. 엔 캐리 트레이드의 역할 이제 위에서 설명

한 외부 조정에서 엔 캐리 트레이드의 역할을 살펴보겠습니다. 주요 플롯으로 이동하기 전에 몇 가지 배경을 설명합니다.
먼저 그림 6에서 일본 내 외국은행의 총자산을 살펴보겠습니다.

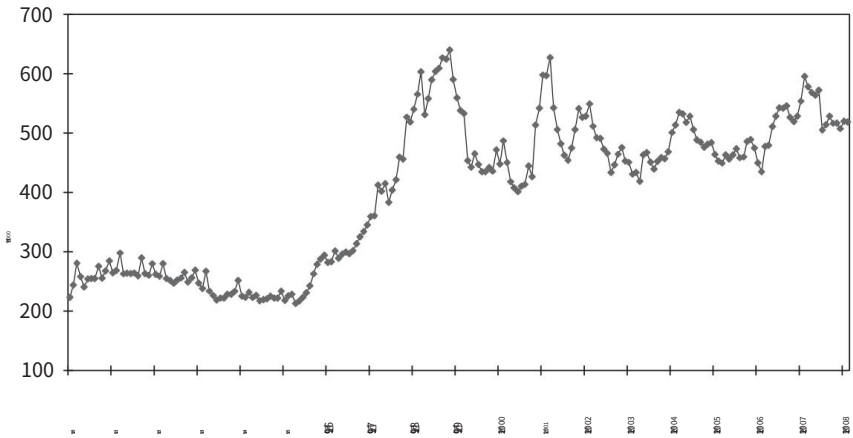
외국계은행의 총자산은 1990년대 후반 급격히 증가한 이후 높은 수준을 유지하고 있다. 총자산의 구성(그림 7 참조)은 1990년대 후반 증가 이유에 대한 단서를 제공합니다.

1997년과 1998년 외국계 은행 자산의 급격한 증가는 '매입어음'의 증가로 설명됩니다. 당시 일본 프리미엄 판결은 외국 은행이 국내 일본 경쟁사에 비해 상당한 가격 우위를 갖고 있음을 의미했습니다. 이 장점을 활용하기 위해.

1999년과 2000년 '매입어음' 금액이 감소했음에도 불구하고 2000년과 2001년에는 일본 증권 보유가 그 여유분을 메웠다. 최근에는 '은행채권' 항목이 하락으로 인한 여유분을 메웠다. 다른 카테고리에서는. 이 시기는 일본은행의 양적완화 시기와 일치하는데, 이는 외국계 은행들도 일본은행에 흑자잔고를 갖고 있음을 시사한다.

이제 우리는 엔캐리 트레이드의 주요 시리즈에 초점을 맞추고 있습니다. 그림 8과 9는 각각 일본에 있는 외국 은행의 총 은행간 자산('콜 론'')과 일본에 있는 외국 은행의 총 은행 간 부채('콜 머니')를 나타냅니다. 콜론은 수년에 걸쳐 등락해 왔으며 미국 금리가 유난히 낮았던 10년 초반에는 낮은 수준이었습니다. 부르다

그림 6. 일본 내 외국은행 총자산



©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

그림 7. 외국은행 자산구성

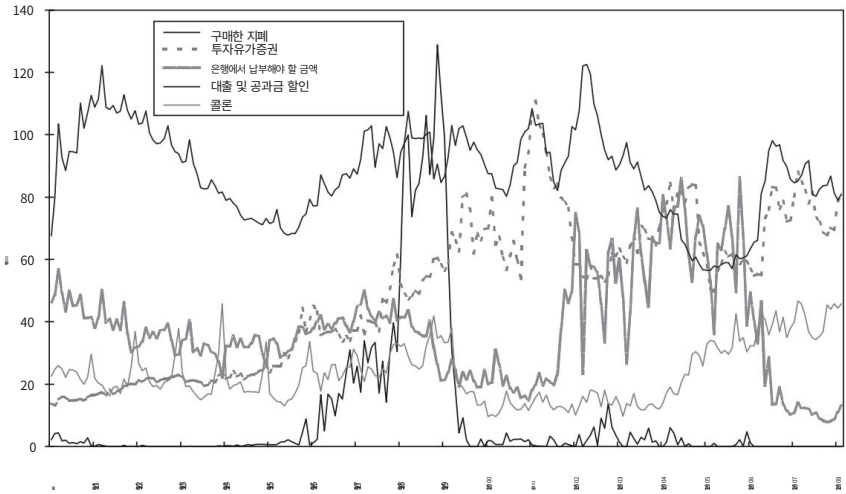
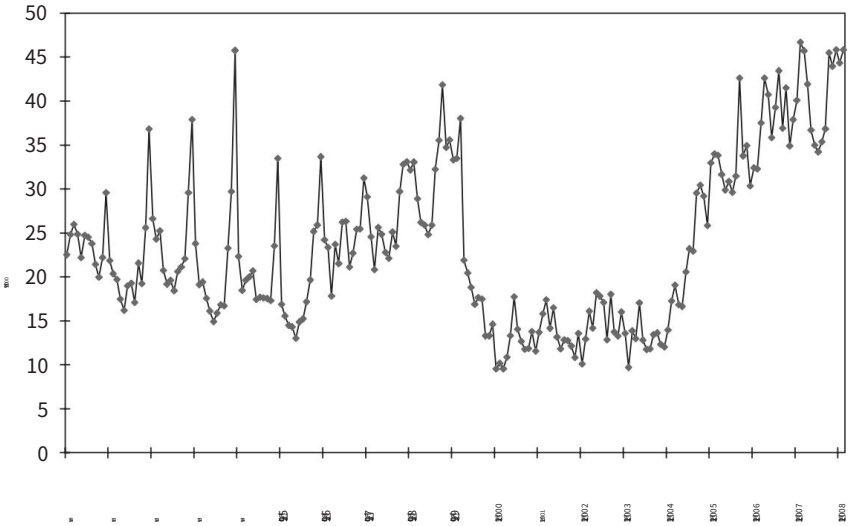


그림 8. 일본 외국은행의 은행간 자산(콜론)



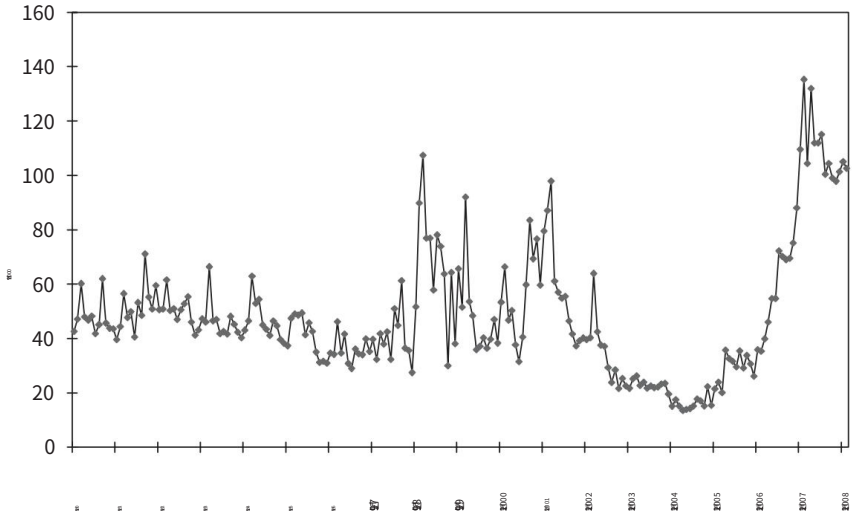
화폐(엔부채)는 미국 은행간 금리가 인상되던 2004년 이후 급등하는 등 더욱 큰 변동을 보였다. 두 시리즈의 규모가 다르기 때문에 엔화 부채의 급증이 처음에 눈에 보이는 것보다 크다는 점에 유의하십시오.

엔화부채 급증으로 인해 외국은행의 은행간 순포지션은 최근 들어 급격히 마이너스가 됐다.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

그림 9. 일본 외국은행의 은행간 부채(콜머니)



신용 위기에 직면했으나(그림 10 참조) 위기가 시작되면서 이후 하락세를 보였습니다. 그러나 중요한 증거는 사내 계정에 대한 입장입니다. 엔화 부채 급증이 캐리 트레이드와 관련이 있다고 결론을 내리기 위해서는 늘어난 엔화 부채가 일본 외 해당 은행의 다른 지점으로 흘러갔는지 확인할 필요가 있다. 따라서 중요한 증거는 그림 11에 제시된 것처럼 순 내부 사무실 계정입니다.

앞서 논의한 바와 같이, 외국 은행의 순 내부 계좌는 일반적으로 마이너스였으며, 이는 외국 은행이 일본 자산에 대해 순매수 포지션을 보유하고 있음을 의미합니다. '일본 프리미엄' 기간(대략 1997~1998년)에 외국 은행은 일본 자산에 대해 큰 순매수 포지션을 유지했는데, 이는 일본 프리미엄으로 인해 불리한 일본 경쟁사에 비해 자금 조달 우위가 있었기 때문입니다.5

그러나 <그림 11>에서 가장 주목할 만한 특징은 가장 최근인 2005년경부터 사내오피스순계정이 급증했다는 점이다. 사내오피스순계정의 증가 폭이 너무 커서 사내오피스순계정의 일반적인 부호가 2005년에 역전되었다. 2007년 금융위기 직전의 시기.

이는 2007년 신용 위기 직전에 엔화 자금이 일본 밖으로 빠져나갔다는 의미입니다. 이후 급증세는 2007년 신용 위기가 진행되면서 반전되었습니다.

---

[5]일본 프리미엄은 '매입된 지폐'의 급격한 상승을 설명합니다.
그림 7에 표시된 것처럼 외국 은행 자산의 구성 요소입니다.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

그림 10. 일본 외국은행의 은행간 순자산

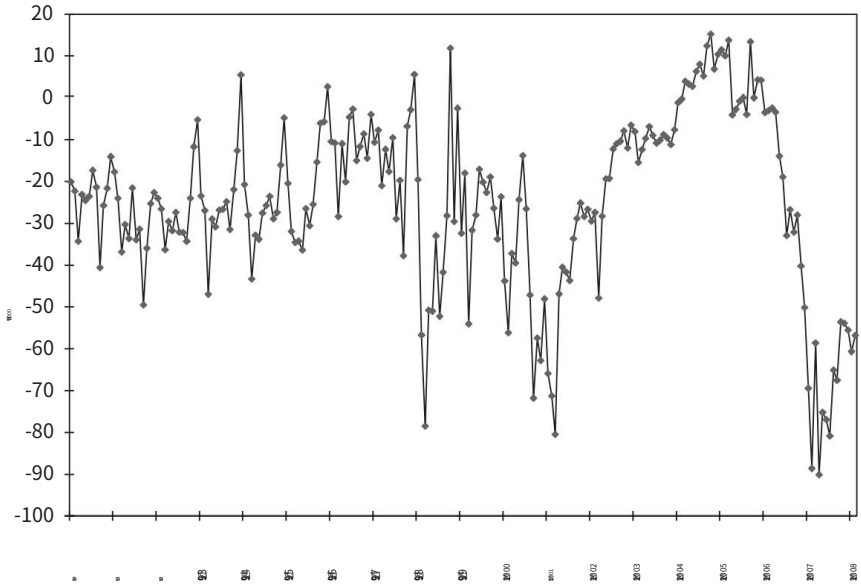


그림 12는 1999년 이후 외국은행의 은행간 순자산(콜론 - 콜머니)의 월간 변동 대비 외국은행 은행간 계좌의 월간 변동을 산점도로 나타낸 것이다. 폭넓은 엔 캐리 트레이드를 반영한다면 분산형 차트의 포인트는 음의 기울기를 가져야 합니다. 관계의 기울기는 외국 은행 일본 지점의 엔화 부채가 일본 외부에서 사용하기 위한 엔화의 채널링만을 반영하는 정도에 따라 달라집니다. 기울기가 1이면 엔화 은행간 부채 증가와 엔화 사무실간 계정 증가 사이에 일대일 관계가 있으며, 이는 엔화 부채의 변화가 광범위한 엔 캐리 트레이드를 반영함을 의미합니다. 기울기의 절대값이 더 낮으면 엔화 은행 간 부채의 변동은 엔화를 차입하는 다른 동기(예: 일본 증권 구매 자금 조달)를 반영합니다.

분산형 차트를 보면 실제로 관계가 매우 부정적이라는 것을 알 수 있습니다. 최소제곱(OLS) 회귀의 기울기는 0.89.6에서 1에 가깝습니다. 우리는 이것이 외국 은행의 일본 지점이 일본 밖으로 엔화 유동성을 내보내는 역할을 한다는 가설과 일치하는 증거라고 생각합니다. 엔 캐리 트레이드.7 증거는 이러한 엔화 자금이 외국 은행 본사에서 어떻게 사용되었는지에 대한 의문에 초점을 맞추고 있습니다. 이 지점에서,

[6]t-통계량은 7.15이고 R2 는 0.34입니다.

[7]사내 계좌에 적립된 자금 중 일부가 본사 은행 장부에 있는 일본 증권을 구매하는 데 사용되었다는 증거가 있습니다. 따라서 모든 사무실 간 계정이 해외 사용을 위해 일본 밖으로 전달된 자금을 반영하지는 않습니다.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

그림 11. 일본 내 외국계은행의 사내인터넷계정

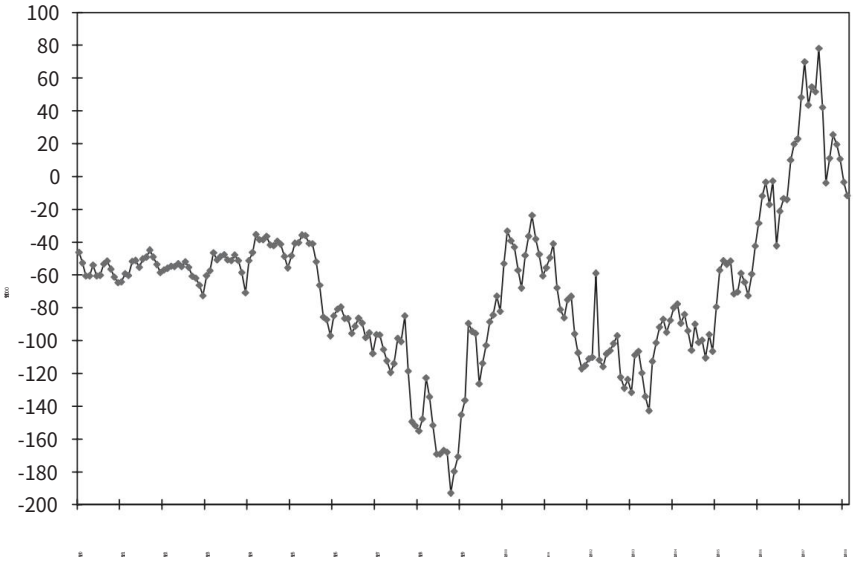
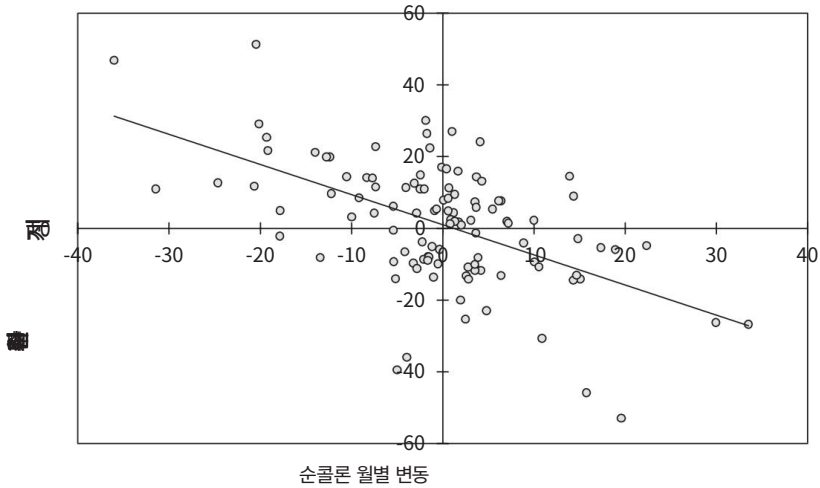


그림 12. Net Interoffice Accounts와 Net Call Loan의 관계



주: 그림은 순콜대출 변동(단위: 천억엔)에 대한 순 사내계정 변동의 분산형 차트입니다. 음의 관계는 도쿄 은행간 시장에서 외국 은행의 차입이 일본 이외의 지역에서 사용된다는 증거입니다.

그 흔적은 더욱 모호해졌지만, 증가된 엔화 자금이 국내 시장(예: 헤지펀드)에서 외국 은행 고객이 사용하기 위해 재활용되었다는 것은 합리적인 추측(다른 증거를 통해 확인)이 될 것입니다. 또는 은행 자체 대차대조표에 있는 모기지 담보 증권 및 기타 자산에 자금을 조달했습니다.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

우리는 캐리 트레이드의 증거로 엔 은행 간을 주목했지만, '사무라이 본드' 발행 등 외국 기관이 일본에서 자금을 조달할 수 있는 다른 수단도 있습니다. 비거주자, 특히 발행인이 외국 은행인 경우. 캐리 트레이드에 대한 보다 포괄적인 연구에서는 이러한 대체 자금 출처를 고려해야 합니다.

캐리 트레이드와 대차대조표 규모

이제 퍼즐의 마지막 조각을 살펴보겠습니다. 도쿄에 있는 외국은행 순계정과 은행간순자산의 긴밀한 이동이 엔화 자금이 일본 이외의 지역으로 흘러가고 있다는 것을 의미한다면, 캐리 트레이드의 증가는 금융 중개기관의 대차대조표에 나타나야 합니다. 특히 일본 외 지역에서는 엔 캐리 트레이드가 일본 외 금융 중개 기관의 자금 조달에 중요한 역할을 했을 것으로 예상되는 기간 동안 더욱 그렇습니다.

우리는 미국의 자금 흐름 계정에서 제공한 미국의 총 보안 브로커 딜러 부문에 대한 데이터를 조사합니다. Adrian과 Shin(2007)은 보안 브로커 딜러 부문(미국의 주요 투자 은행 포함)이 대차대조표의 적극적인 조정을 통해 측정된 위험 및 기타 시장 상황의 변화에 민감하게 반응한다는 것을 보여주었습니다. 또한 미국에서 시장 기반 주택 모기지 자금 조달의 중요성을 고려할 때(현재 3분의 2가 은행이 아닌 모기지 풀에 의해 보유됨) 보안 브로커 딜러 대차대조표는 시장 기반 은행 시스템에 대한 시기적절한 창을 제공합니다. .

자금 흐름은 분기별 시리즈이지만 순 사무실 계정은 월별입니다. 따라서 우리는 사무실 간 계정에 대한 분기별 스냅샷을 찍었습니다.
계열에서 단기 노이즈의 영향을 최소화하고 장기 추세에 초점을 맞추기 위해 장기 성장률을 사용하지만 분기별 간격으로 측정합니다. 그림 13은 미국 보안 딜러 부문 총 자산의 2년 성장률과 순 사내 계정의 2년 변화를 보여줍니다.8 따라서 보안 딜러 시리즈에 대한 첫 번째 관찰은 1999년 3월 1일부터 1999년 3월 1일까지의 성장입니다. 2001년 3월 1일, 다음은 1999년 6월 1일부터 2001년 6월 1일까지의 성장 등입니다.

2001년부터 2008년까지의 기간 동안 두 시리즈는 서로 밀접하게 추적되었습니다.
2010년대 초반의 하락은 캐리 요소가 작았던 미국의 낮은 단기 금리 기간과 일치합니다.9 2000년대 후반에 금리 차이가 확대되기 시작하면 두 계열 모두 상승합니다. 특히, 미국 주택시장의 호황과 이에 따른 브로커 딜러 자산의 급속한 성장 시기는

[8] 순 사내 계정의 증가율보다 변화를 취하는 이유
계열의 부호가 자주 바뀌고 일부 관측값이 0에 가깝다는 것입니다.

[9] 우리는 나중에 이자율 차이의 역할에 대한 독립적인 확인을 보게 될 것입니다.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

그림 13. 캐리 트레이드와 대차대조표 성장

그림 14에 제시된 분산형 차트는 두 계열의 긴밀한 변동을 확인시켜 줍니다. 선형 회귀 분석 의 R2 는 57%이고 회귀 분석기의 t-통계량은 6.0입니다.

III. 캐리 트레이드와 위험 선호 이제 캐리

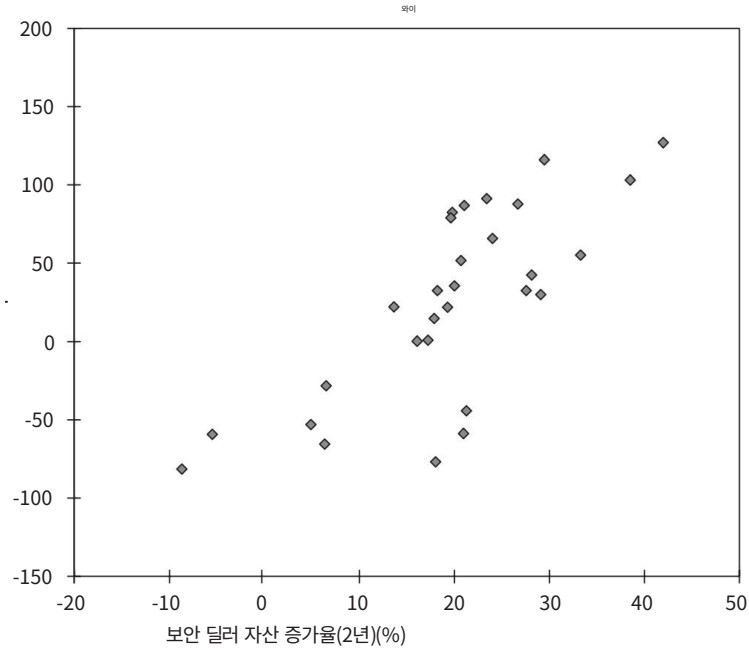
트레이드가 미치는 영향을 더 폭넓게 살펴보겠습니다. 우리의 초점은 위험 성향에 대한 대차대조표 확대의 의미에 있습니다. 대차대조표가 시장에 지속적으로 표시되는 금융 시스템에서는 자산 가격의 변화가 대차대조표에 즉시 나타나므로 금융 시스템의 모든 구성요소의 순 가치에 즉각적인 영향을 미칩니다. 순자산의 그러한 변화에 대한 금융중개기관의 반응은 전체 시장 위험 선호도에 결정적인 영향을 미칩니다.

금융 중개기관이 수동적이고 순자산의 변화에 맞춰 대차대조표를 조정하지 않는다면 총 자산이 증가할 때 레버리지는 감소할 것입니다.
그러면 레버리지의 변화와 대차대조표 규모의 변화는 음의 상관관계를 갖게 됩니다. 그러나 Adrian과 Shin(2007)이 문서화한 바와 같이 레버리지 변화와 대차대조표 규모 변화 사이에는 매우 긍정적인 관계가 있다는 증거가 있습니다. 수동적인 금융중개자가 아닙니다.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

그림 14. 캐리 트레이드와 대차대조표 증가(분산형)



참고: 이 수치는 미국 보안 딜러 자산의 2년 증가와 순 사내 계정의 2년 변화를 보여주는 분산형 차트입니다. 이들 사이에는 긍정적인 관계가 있는데, 이는 엔화 자금조달이 미국 중개업체의 대차대조표 확대와 연관되어 있음을 시사합니다.

대차대조표를 적극적으로 조정하고, 호황기에는 레버리지가 높고 불황기에는 레버리지가 낮아지는 방식으로 조정합니다.

정형화된 금융 시스템의 개요에서 살펴본 바와 같이, 경기 순응적 레버리지는 가격 변화와 위험 측정에 대응하는 금융 중개자가 대차대조표를 적극적으로 관리한 결과로 볼 수 있습니다. 금융 중개인의 경우 위험 및 경제적 자본 모델에 따라 대차대조표 조정을 통해 전반적인 위험 가치를 적극적으로 관리해야 합니다. 신용 등급은 자금 조달 비용의 주요 결정 요인이며 신용 등급 목표를 달성하기 위해 주요 재무 비율을 관리하려고 시도합니다.

각 금융 중개자의 관점에서 경기순응적 레버리지를 초래하는 의사결정 규칙은 쉽게 이해할 수 있습니다. 그러나 개별 금융 중개자가 고려하지 않은 전체 금융 시스템에 대한 이러한 행동의 총체적인 결과가 있습니다.

이러한 행동은 전반적인 금융 상황, 위험 선호도, 금융 주기 증폭에 총체적인 영향을 미칩니다.

이러한 이유로 금융중개기관의 캐리 트레이드에 따른 일본 자본 유출과 가계의 해외자산 매입이나 금융기관 등 기관의 포트폴리오 다각화에 따른 일본 자본 유출을 구분하는 것이 중요할 것이다.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

레버리지가 없거나 레버리지가 최소인 뮤추얼 펀드 및 생명 보험 회사. 실제로 이들 기업의 외화자산 매입을 지금까지 논의한 엔캐리 트레이드의 일부로 보아서는 안 됩니다. 대조적으로, 가장 중요한 한계 참가자는 변동하는 대차대조표가 전체 금융 시장 유동성 조건을 결정하는 금융 중개자입니다.

총유동성은 총대차대조표의 증가율로 이해될 수 있습니다. 금융중개기관의 대차대조표는 일반적으로 건전하지만 레버리지는 너무 낮습니다. 금융중개기관은 잉여자본을 보유하고 있으며 잉여자본을 사용할 수 있는 방법을 찾으려고 노력할 것입니다. 제조업 기업과의 느슨한 비유에서 우리는 금융 시스템이 '잉여 능력'을 갖고 있다고 볼 수 있습니다. 이러한 잉여 능력을 활용하려면 중개업체가 대차대조표를 확장해야 합니다. 부채 측면에서는 더 많은 단기 부채를 떠맡게 됩니다. 자산 측면에서는 대출할 수 있는 잠재적인 차용자를 검색합니다. 이러한 맥락에서 광범위한 엔캐리 트레이드가 더욱 예리하게 초점을 맞춥니다. 중개인이 더 낮은 비용으로 대차대조표를 확장할 수 있도록 함으로써 광범위한 캐리 거래는 금융 호황을 촉진합니다. 총 유동성은 금융 중개인이 차용자를 찾는 데 얼마나 어려움을 겪는가와 밀접하게 연관되어 있습니다. 미국의 서브프라임 모기지 시장에서 우리는 대차대조표가 충분히 빠르게 확장되면 상환 수단이 없는 차용자라도 신용을 받을 수 있다는 것을 보았습니다. 즉 잉여 자본을 사용하려는 충동이 너무나 강렬합니다.

따라서 신용주기의 후속 침체의 씨앗이 뿌려집니다.
Jimenez와 Saurina(2006)는 스페인 은행에 대한 연구를 통해 경기 호황기에 부여된 대출이 경기 침체기에 부여된 대출보다 부도율이 더 높다는 것을 보여줍니다.

Adrian과 Shin(2007)은 주식의 내재변동성을 나타내는 VIX 지수로 측정되는 대차대조표 변화가 전반적인 시장 위험 성향과 밀접한 관련이 있음을 보여주었습니다. 폭넓은 엔캐리 트레이드의 맥락에서 유사한 현상도 성립한다고 추측하는 것이 합리적입니다.

그림 15는 일본 내 외국계 은행의 사내 순계정 대비 VIX 지수 분산형 차트이다. 큰 순 사내 계정이 더 낮은 내재 변동성, 즉 더 큰 위험 선호도를 가진 큰 대차대조표와 연관되어 있다는 점에서 눈에 띄는 음의 관계가 있습니다. 우리는 2007년 신용 위기 직전 기간부터 내재 변동성이 역사적 최저치를 기록했다는 사실을 알고 있습니다. 앞서 살펴보았듯이 이 시기는 바로 사내 사무실 순 계정이 흑자로 전환되는 시기였으며, 이는 전례 없는 사건이기도 합니다. 더 걱정스러운 점은 시스템을 역사적 표준으로 되돌리기 위해 이러한 대규모 은행간 순자산을 청산하는 것은 의심할 여지 없이 총체적으로 부정적인 결과를 초래할 것이라는 점입니다.

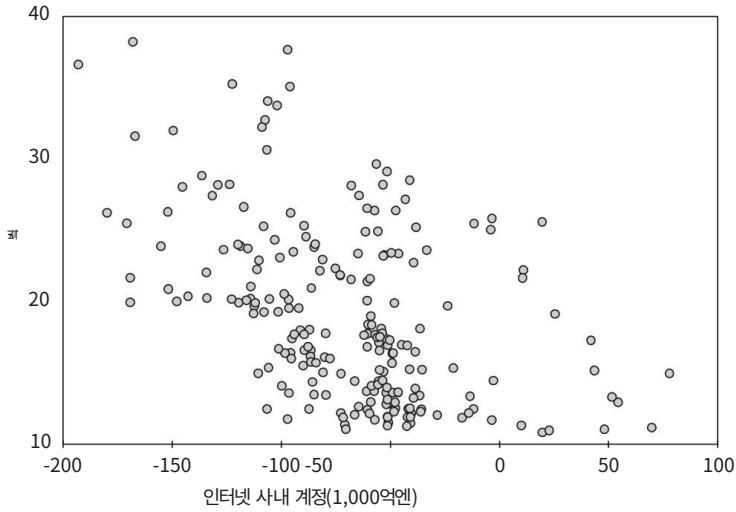
IV. 캐리 트레이드와 통화 정책 전반적인 위험 성향

에 대한 대차대조표 변동의 중요성과 그것이 경제 전체에 미치는 파급 효과를 고려할 때, 대차대조표 변동을 촉진하거나 증폭시키는 캐리 트레이드의 역할은 캐리 트레이드를 다음과 같이 만듭니다.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

그림 15. Net Interoffice Account와 VIX 지수의 관계



참고: 이 수치는 순 사내 계정에 대한 미국 주식 시장의 옵션에서 파생된 내재 변동성의 VIX 지수 분산형 차트입니다. 둘 사이에는 부정적인 관계가 있는데, 이는 엔 캐리 트레이드가 위험 선호도가 더 높은 기간과 연관되어 있음을 시사합니다.

통화 당국의 주요 관심사. 엔캐리 트레이드 규모의 결정요인, 특히 단기금리의 역할을 살펴본다.

익일 금리가 하는 중요한 역할은 광범위한 엔캐리 트레이드의 규모와 일본과 다른 선진국 간의 금리 차이 사이의 관계에서 알 수 있습니다.

그림 16은 일본의 익일 요율과 미국, 유로존 및 호주의 정책 요율의 단순 평균 간의 차이를 통해 순 사내 계정을 도표화합니다. 차트를 보면 1999년 이후 둘 사이에 부정적인 관계가 있음을 알 수 있습니다. 일본과 우리가 고려하는 국가 그룹(미국, 유로존, 호주) 간의 단기 금리 차이가 클수록 광범위한 엔캐리 트레이드가 커집니다. 특히 미국 금리가 낮아 일본 금리와 비슷했던 2002~04년 기간에는 사내 순계정에서 대규모 캐리 트레이드가 거의 나타나지 않았다는 점이 주목할 만합니다. 대조적으로, 2005년 이후의 기간은 미국 금리가 역사적으로 보다 정상적인 수준으로 되돌아가는 시점에 순 사내 계정이 급증한 것을 보여줍니다.

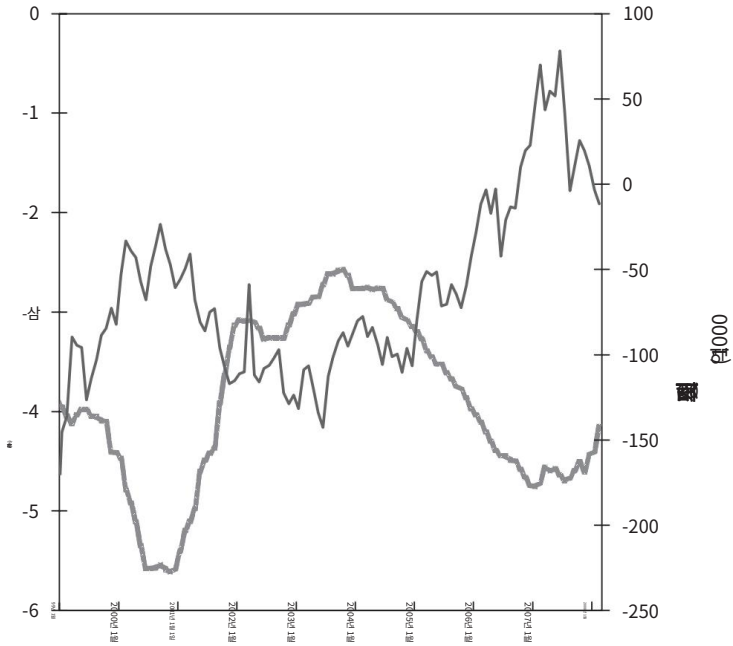
동일한 정보를 그림 17과 같이 시간별 분산형 차트로 표현할 수 있습니다. 두 계열에는 매우 부정적인 관계가 있습니다. 첫 번째 및 마지막 데이터 포인트(1999년 1월 및 2007년 8월)는 빨간색 점으로 표시됩니다. OLS 회귀의 t-통계량은 7.8입니다.

캐리 트레이드에 대한 이자율 차이의 중요성은 Brunnermeier, Nagel 및 Pedersen(2009)과 Gagnon 및 Chaboud(2007)가

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

그림 16. 캐리 트레이드와 금리 차이



참고: 이 수치는 일본과 미국 달러, 유로, 호주 달러의 단순 평균 간의 순 사내 계정과 이자율 차이를 도표로 나타낸 것입니다. 두 계열 사이에는 음의 관계가 존재하며, 이는 금리차가 클 때 엔캐리 트레이드가 가장 활발하다는 것을 의미합니다.

캐리 트레이드는 포지션 축적보다 더 갑작스러울 가능성이 높습니다.10 이자율 차이는 캐리 트레이드의 이론적 모델에서도 나타납니다(Plantin and Shin, 2006 참조). 절차적 레버리지 비율(이전 섹션에서 설명)과 결합된 캐리 요소는 한 통화 투기꾼의 행동이 다른 통화 투기꾼의 행동에 미치는 파급 효과를 증가시켜 투기 거래를 전략적으로 보완하는 역할을 합니다. 이와 관련하여 캐리 요소가 매우 중요한 것으로 나타났습니다. 캐리 요소가 없으면 투기꾼의 행동은 전략적 대체물이 됩니다.

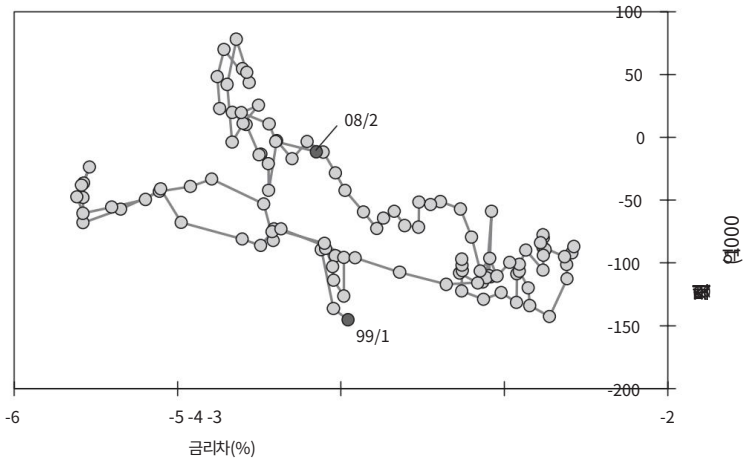
VIX 정보와 금리차이의 결합 지금까지 VIX 지수의 변화와 금리차이의 역할을 개별적으로 논의하였고, 개별적으로는 순 사내계정의 결정요인으로서 어느 정도 설명력을 갖고 있음을 보여주었다. 둘 다

10캐리 트레이드의 초과 수익에 대해서는 Burnside 외(2007)를 참조하세요. 다른 아시아 통화의 캐리 트레이드에 대한 증거는 Gyntelberg and Remolona(2007)를 참조하십시오.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

그림 17. 캐리 트레이드와 금리 차이(분산형)



참고: 이 수치는 순 사내 계정 및 이자율에 대한 시간별 분산형 차트입니다.
일본과 미국 달러, 유로, 호주의 단순 평균 간의 차이
달러. 두 시리즈 사이에는 음의 관계가 있는데, 이는 엔캐리 트레이드가
금리차가 클 때 가장 활발하다.

표 1. Net Interoffice 계정의 결정 요인

설명변수	(1)	(2)	(삼)
금리차	37.349	36.299	
	(0.000)	(0.000)	
빅스	3.679		3.490
	(0.000)		(0.000)
끊임없는	134.380	204.850	8.083
	(0.000)	(0.000)	(0.568)
R 제곱	0.595	0.377	0.196

VIX와 금리차이는 계속해서 설명력을 갖고 있다.
표 1에서 볼 수 있듯이 결합하면 P 값이 괄호 안에 표시됩니다.
표의 열 (1)에서 볼 수 있듯이 선형 회귀 분석에서는 두 가지 모두
시리즈가 포함되어 있어 VIX와 금리차이율이 모두 높습니다.
중요한. 실제로 R2가 37.7%에서 59.5%로 증가한 것을 볼 수 있습니다.
이자율 차이만 회귀변수로 사용하는 경우와 19.6부터
VIX만 사용하는 경우의 비율입니다.

통화정책에 대한 시사점

우리의 경험적 연구 결과에 따르면 중앙은행이 정하는 익일 금리는
캐리 트레이드의 규모에 영향을 미치는 데 중요한 역할을 할 수 있지만
금융 부문의 대차대조표 규모를 보다 광범위하게 결정하는 데 있어

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

전체. 우리의 결과는 Taylor 규칙 회귀의 잔차가 미국 금융 부문 대차대조표의 성장과 밀접하게 (음의) 관련이 있음을 보여주는 Adrian and Shin(2008a)의 결과와 일치합니다. 이러한 결과는 익일 금리가 단순히 중앙은행의 향후 조치 의도를 알리는 도구로서가 아니라 통화 정책을 수행할 때 그 자체로 어느 정도 중요성을 가질 수 있음을 시사합니다.

우리의 결론은 최근 몇 년간 중앙은행, 특히 인플레이션 목표 설정을 실행하는 중앙은행의 일부 주요 사고방식과 상반됩니다. 이러한 대안적인 관점에 따르면 익일 금리는 미래의 중앙은행 조치에 대해 시장과 소통하고 이를 통해 시장 기대를 관리하는 수단으로서만 중요합니다(예를 들어 Blinder, 1988; Bernanke, 2004a 및 2004b 참조).

그러나 금융 안정성 문제가 통화 정책에 영향을 미치는 만큼 익일 금리의 중요성이 다소 과장되었을 수 있습니다. 반대로, 단기 금리는 부채 롤오버 비용을 결정하는 단기 금리이기 때문에 그 자체로 중요한 역할을 할 것으로 추측될 수 있습니다.

또한, 통화정책은 주로 국내 거시경제 상황을 염두에 두고 시행되지만, 국제적인 파급효과는 의심할 여지가 없습니다. 2007년 신용위기의 경험은 통화정책 수행에 있어 금융안정의 중요성을 일깨워주는 교훈이다.

V. 캐리 트레이드와 서브프라임 위기 본 보고서의 주요 주제

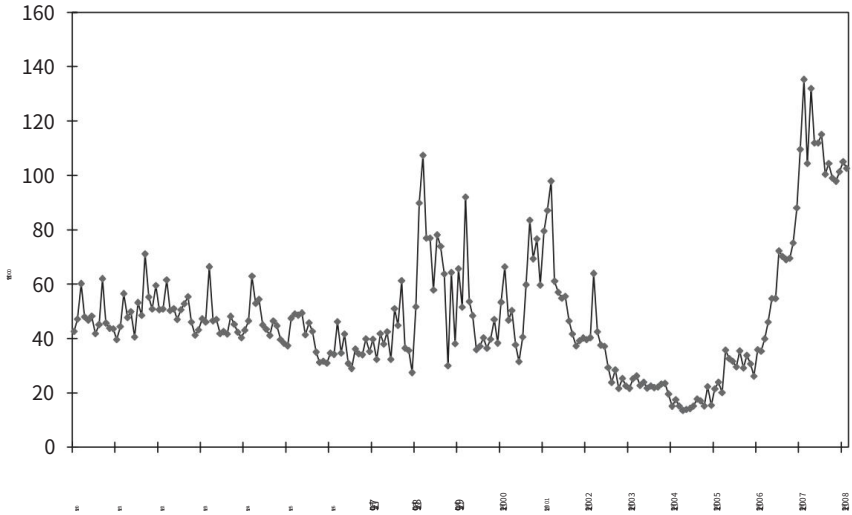
는 미국 경상수지 적자의 대외 조정을 미국 금융 중개 부문의 부채 축소 측면에서 보아야 한다는 것입니다. 이러한 전반적인 과정에 엔캐리 트레이드의 운명이 얽혀 있다. 엔캐리 트레이드를 좁게는 단순히 외환시장에서의 거래로 보는 경우도 있지만, 우리는 이 현상을 금융중개부문 전체의 대차대조표의 기복이라는 더 큰 맥락에서 보아야 한다는 점을 살펴보았습니다.

우리는 현재 신용위기 동안 레버리지 해소가 진행되는 방식을 설명합니다. 그림 18은 런던 회사인 Markit이 편집한 ABX 지수(2007년 상반기 빈티지)의 AA 트랜치에 대한 순 내부 사무실 계정의 월별 변화를 표시하는 분산형 차트입니다. ABX 지수는 서브프라임 주택 모기지를 기반으로 한 다양한 담보 채무 채권에 대한 신용디폴트스왑(CDS) 가격을 제시하는 딜러로부터 실시한 여론조사 정보를 요약합니다. CDS 가격이 기초 가격을 반영하는 한, ABX 지수는 기초 서브프라임 모기지 자산 가격을 반영합니다. 조건은 ABX 지수가 대차대조표 제약으로 인해 발생하는 유동성 효과도 반영할 수 있다는 것입니다. 따라서 지수는 위기 상황이 아닌 시장의 기본 '참' 가치와 기간 동안 증가하는 유동성 프리미엄의 합성물로 보아야 합니다. 고난의 기간.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

그림 18. 캐리 트레이드와 서브프라임



참고: 이 수치는 내재 서브프라임 모기지 증권 가격의 ABX AA 07-1 지수와 순 사무실 계정의 월별 변화에 대한 분산형 차트입니다. 둘 사이에는 음의 관계가 있어 서브프라임 모기지 증권 가격이 하락하면서 캐리 트레이드가 청산되고 있음을 시사합니다.

분산형 차트를 보면 서브프라임 위기가 외국은행 순 내부 계좌 포지션 반전이라는 측면에서 엔캐리 트레이드 청산과 긴밀하게 연관되어 있음을 알 수 있습니다. 분산형 차트는 2007년 초부터 순 사내 계정의 월별 변화를 보여줍니다.

2007년 초, ABX 지수는 신용 등급 AA에 걸맞게 거의 액면가에 거래되었습니다. 2007년 2월과 3월 초 외환시장에서 발생한 작은 파급력도 차트에 거의 나타나지 않았다.

그러나 2007년 6월 말부터 상황은 급격하게 달라졌다.
이후 순 사내계정 청산과 함께 ABX 지수가 급격하게 하락했다. 가장 급격한 움직임은 8월에 발생했는데, 이때(8월 9일 시작) 서브프라임 위기가 은행간 신용시장에 닥쳐 은행간 신용시장의 유동성이 고갈되었습니다. 8월에는 일본 내 외국은행의 엔캐리 트레이드 포지션이 급속히 해소되는 것과 일치하여 순 내부 계좌가 급격하게 조정되었음을 알 수 있습니다.

이후 몇 달 동안 위기가 전개되면서 사내 순계정은 다시 한번 마이너스가 되었습니다. 이는 외국 은행이 일본 자산에 대해 순 플러스 포지션을 유지했던 역사적으로 정상적인 위치로 돌아갔습니다. 그렇게 함으로써 일본 은행에 대한 엔화 채무 상환 자금을 다음과 같은 방법으로 조달했다고 추측하는 것이 합리적일 것이다.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

외국은행의 디레버리징 과정, 특히 은행의 대차대조표에 이전에 보유했던 자산의 매각을 통한 것입니다. 모기지 자산 및 관련 고정 수입 증권은 그러한 자산 매각의 핵심 구성 요소였을 것입니다.

6. 결론 2007~2008년 신용 위기에 앞

서 헤지펀드와 그 중개인이 모기지 자산과 관련 증권을 구매하는 데 필요한 자금은 (적어도 부분적으로) 일본에서 빌린 자금으로 충당되었습니다. 신용 거품이 터지고 부채 축소가 가속화되면서 헤지펀드와 그 중개업체는 모기지 자산을 매각하고 일본 채권자에게 상환함으로써 이러한 베팅을 풀어야 했습니다. 따라서 우리는 위기 초기 단계에서 자산 가격 하락과 미국 달러 하락이 결합되는 것을 보았습니다.

더 광범위하게, 우리는 위험 선호도와 금융 주기에 대한 엔 캐리 트레이드의 광범위한 영향을 조사했습니다. 엔캐리 트레이드는 전통적으로 좁은 의미에서 순전히 외환 거래로 간주되어 왔지만, 우리는 이것이 금융 시스템의 작동과 통화 정책에 더 넓은 의미를 갖는다고 주장해 왔습니다. 일본에서 영업하는 외국 은행의 대차대조표의 증감에서 나타난 증거는 캐리 트레이드의 더 넓은 개념을 지적합니다. 엔화 부채는 순수 통화 캐리 트레이드뿐만 아니라 헤지 펀드와 금융 중개기관의 대차대조표의 전반적인 증가에도 자금을 지원합니다. 마지막으로, 우리는 국가 간 익일 요율의 차이가 대차대조표 변화의 중요한 결정 요인이라는 것을 보여주었습니다. 따라서 단기 이자율은 현재의 화폐적 사고에 의해 인정되는 것보다 통화정책의 입장을 가늠하는 척도로서 더 중요할 수 있습니다. 국내 통화 정책은 글로벌 금융 시스템의 작동을 통해 글로벌 차원을 갖습니다.

참고자료

Adrian, Tobias, 신현송, 2007, '유동성과 레버리지', 금융중개 저널.

_____ , 2008a, ''유동성, 통화정책 및 금융주기', 경제와 금융의 현안, Vol. 14, No. 1, 뉴욕 연방준비은행.

인터넷을 통해 이용 가능: www.newyorkfed.org/research/current_issues/ci14-1.pdf. _____ , 2008b, ''금융 중개 레버리지 및 위험에 처한 가치'' 뉴욕 연방준비은행 및 프린스턴 대학교 연구 보고서. 인터넷을 통해 이용 가능: www.princeton.edu/Bhsshin/working.htm.

국제결제은행(BIS), 2008년, 제78차 연례 보고서(바젤, 국제결제은행)
국제 정착지).

Bernanke, B., 2004a, 중앙 은행 강연 및 통화 정책, 10월 7일 뉴욕에서 열린 Japan Society Corporate Luncheon에서 한 발언. 인터넷을 통해 이용 가능: www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/200410072/default.htm . _____ , 2004b, 통화 정책의 논리, National Economists Club에서의 발언, 12월 2일. 인터넷을 통해 이용 가능: www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/20041202/default.htm.

©국제통화기금. 재배포용 아님

Machine Translated by Google

Blinder, Alan, 1988, 중앙은행 이론 및 실무(매사추세츠 주 케임브리지, MIT 출판사).

Brunnermeier, Markus, 곧 출간 예정, '2007년 신용 위기 해독', Journal of Economic Perspectives.

_____ , Stefan Nagel, Lasse Pedersen, 2009년, ''캐리 트레이드 및 환율 붕괴', NBER 거시경제학 연례 2008(매사추세츠 주 케임브리지, 전미 경제 연구국).

Burnside, Craig, Martin Eichenbaum, Isaac Kleshchelski 및 Sergio Rebelo, 2007, ''환율 투기로의 복귀', NBER 연구 보고서 번호 12489(매사추세츠주 케임브리지, 전미 경제 연구국).

Gagnon, Joseph E. 및 Alain Chaboud, 2007, ''일본 엔화 캐리 트레이드에 대해 데이터가 우리에게 무엇을 말해 줄 수 있습니까?'' FRB 국제 금융 토론 문서 No. 899(워싱턴, 이사회, 연방 준비 제도).

Greenlaw, D., J. Hatzius, A. Kashyap 및 HS Shin, 2008년, 차입 손실: 모기지 시장 붕괴로부터 얻은 교훈, 미국 통화 양식 보고서, No. 2. 인터넷을 통해 이용 가능: www.chicagogsb.edu /usmpf/docs/usmpf2008 confdraft.pdf.

Gyntelberg, Jacob, Eli M. Remolona, 2007년, '캐리 트레이드의 위험: 아시아 및 태평양 지역의 목표 통화 살펴보기', BIS 분기별 검토, 12월(바젤, 국제 결제 은행).

국제통화기금(IMF), 2008, 글로벌 금융안정 보고서, 경제 및 재무 조사(워싱턴, 4월).

Jimenez, G. 및 J. Saurina, 2006, '신용주기, 신용 위험 및 건전성 규제', 중앙은행 국제 저널, Vol. 2, No. 2, pp. 65–98.

Plantin, Guillaume, 신현송, 2006년, ''캐리 트레이드와 투기 역학', 런던 비즈니스 스쿨 및 프린스턴 대학교 연구 보고서.

신호석, 2008, ''시스템 맥락에서의 위험과 유동성'', Journal of Financial 중개, Vol. 17, No. 3, pp. 315–29.

©국제통화기금. 재배포용 아님